

Analyse des réseaux électriques

Compte rendu de TP — toolbox MATLAB
École Nationale Polytechnique d'Alger — Département d'Électrotechnique

LAGHA Khalil Ellah

Encadré par Pr. A. Hellal

Année universitaire 2024–2025

Abstract

Ce rapport présente un toolbox MATLAB d'analyse des réseaux électriques : construction des matrices d'admittance $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ et d'impédance $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$, écoulement de puissance par trois méthodes (Gauss-Seidel, Newton-Raphson, découplé rapide) et étude de la stabilité transitoire. Les méthodes sont d'abord présentées, puis évaluées sur quatorze systèmes de test couvrant des réseaux de 3 à 118 nœuds (dont les réseaux IEEE 14, 30, 57 et 118). Les résultats montrent que la $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ construite par méthode directe égale $\mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}$ à la précision machine (10^{-12} – 10^{-16}) sur tout réseau ancrable à la terre, transformateurs et lignes parallèles compris ; que les trois méthodes d'écoulement de puissance convergent sur l'ensemble des systèmes et s'accordent à mieux que 2×10^{-4} en module de tension ; et que l'étude de stabilité transitoire du réseau à 6 nœuds situe le temps critique d'élimination du défaut entre 0,45 et 0,50 s.

Contents

1	Introduction	1
2	Interface graphique et structure du programme	2
3	Calcul des matrices $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ et $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$	3
3.1	Matrice d'admittance $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$	3
3.2	Matrice d'impédance $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ (méthode directe)	3
4	Méthodes d'écoulement de puissance	3
4.1	Gauss-Seidel	3
4.2	Newton-Raphson	4
4.3	Découplé rapide (FDLF)	4
5	Analyse de stabilité transitoire	4
6	Résultats et discussion	4
6.1	$\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ directe contre $\mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}$	4
6.2	Écoulement de puissance : convergence et coût	5
6.3	Solution détaillée : réseau IEEE 14 nœuds	7
6.4	Stabilité transitoire : réponse et temps critique d'élimination	7
7	Conclusion	8

1 Introduction

Ce travail porte sur un programme MATLAB destiné à l'analyse des réseaux électriques. Le logiciel propose une interface interactive permettant de calculer les matrices $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ et $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$, d'effectuer

l'écoulement de puissance par trois méthodes numériques (Gauss-Seidel, Newton-Raphson et *Fast Decoupled Load Flow*, FDLF) et de lancer une analyse de stabilité transitoire. Chaque fonctionnalité est accessible via une interface graphique permettant de sélectionner l'un des quatorze systèmes de test (de 3 à 118 nœuds) et de visualiser les résultats sous forme de tableaux et de graphiques.

Le rapport est organisé comme suit : la section 2 décrit l'architecture du programme et le modèle de données ; les sections 3 à 5 présentent les méthodes implémentées ; la section 6 rassemble et discute les résultats obtenus sur l'ensemble des systèmes de test.

2 Interface graphique et structure du programme

Le fichier `Main.m` est le point d'entrée : il appelle `programme.m`, qui construit l'interface App Designer (Fig. 1). Trois outils sont proposés : *Ybus & Zbus*, *Écoulement de Puissance* et *Stabilité Transitoire*.

L'interface pilote les scripts de calcul dans l'espace de travail de base via `evalin/assignin` : les données (`linedata`, `busdata`, `Ybus`, résultats...) y sont partagées entre scripts. Le cœur numérique est ainsi indépendant de l'interface et peut être exécuté en ligne de commande ; les scripts `test_core.m` et `test_st.m` reproduisent l'intégralité des résultats de la section 6.

L'outil *Ybus & Zbus* affiche les matrices complexes sous forme formatée dans trois onglets ($\mathbf{Y}_{\text{bus}}$, $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ directe, $\mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}$) avec la métrique $\max |\mathbf{Z}_{\text{bus}} - \mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}|$ en permanence ; l'outil *Écoulement de Puissance* offre un départ à plat déterministe, la validation des entrées et un état de convergence explicite ; l'outil *Stabilité Transitoire* intègre les paramètres du défaut (T_{max} , t_{cr} , f , Δt), le choix du bus en défaut et de la ligne à ouvrir directement dans le panneau.

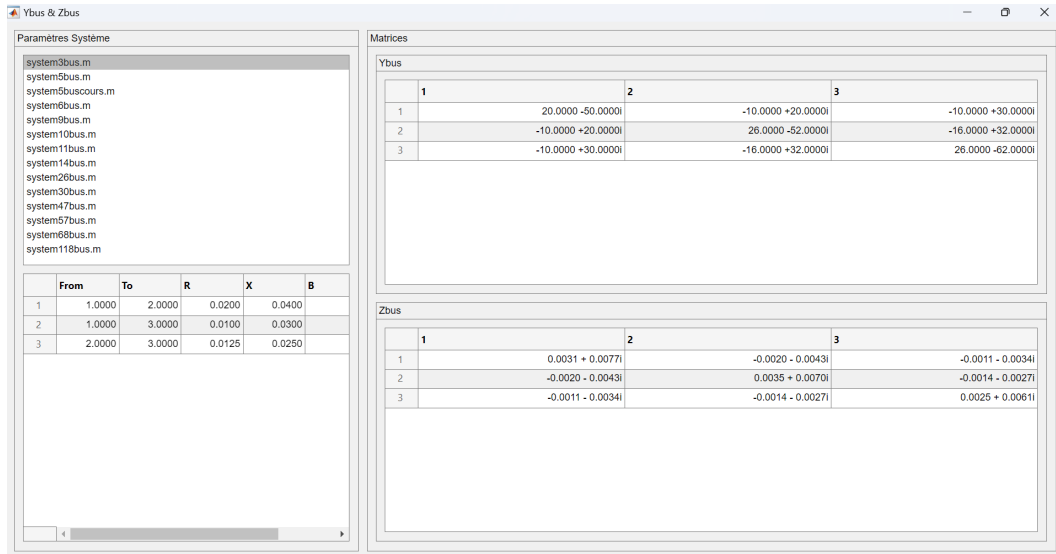


Figure 1: Interface graphique du toolbox (App Designer).

Modèle de données. La table `busdata` comporte onze colonnes [Bus, Code, $|V|$, θ , P_{ch} , Q_{ch} , P_g , Q_g , $Q_{\min}$, $Q_{\max}$, Q_{tap}] ; le **code** vaut 0 (PQ), 2 (PV) ou 1 (bilan). La table `linedata` comporte six colonnes [n_l , n_r , R , X , $B/2$, tap] : la colonne 5 est la *demi-susceptance* de charge, la colonne 6 le rapport de transformation placé au bus n_l . Le bus bilan n'est pas toujours le bus 1 (bus 9 pour le réseau 47, bus 65 pour le 68, bus 69 pour le 118) ; les solveurs identifient les bus par leur code, ce qui rend cette position indifférente.

3 Calcul des matrices $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ et $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$

3.1 Matrice d'admittance $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$

Pour une branche d'admittance série $y = 1/(R + jX)$, de shunt de charge jB par extrémité et de prise a au bus de départ, la contribution à $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ est :

$$Y_{ii} += \frac{y}{a^2} + jB, \quad Y_{jj} += y + jB, \quad (1)$$

$$Y_{ij} += -\frac{y}{a}, \quad Y_{ji} += -\frac{y}{a}. \quad (2)$$

Les contributions sont **accumulées**, ce qui traite correctement les lignes parallèles (présentes dans le réseau 118).

Listing 1: Constructeur $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ (extrait de `Y_bus.m`)

```
for k = 1:nbr
    i = linedata(k,1); j = linedata(k,2);
    a = linedata(k,6); if a==0, a=1; end
    y = 1/(linedata(k,3)+1j*linedata(k,4)); % admittance serie
    ysh = 1j*linedata(k,5); % shunt = j*B (col 5 = B/2)
    Ybus(i,i) = Ybus(i,i) + y/(a*a) + ysh;
    Ybus(j,j) = Ybus(j,j) + y + ysh;
    Ybus(i,j) = Ybus(i,j) - y/a;
    Ybus(j,i) = Ybus(j,i) - y/a;
end
```

3.2 Matrice d'impédance $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ (méthode directe)

`Z_bus.m` construit $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ par **addition successive de branches**. Trois opérations élémentaires interviennent, selon que la branche ajoutée relie : (i) un nouveau bus à la référence (terre) au travers d'un shunt, (ii) un nouveau bus p à un bus existant r , (iii) deux bus existants a et b (fermeture de boucle, réduction de Kron) :

$$\mathbf{Z}_{\text{bus}} \leftarrow \mathbf{Z}_{\text{bus}} - \frac{(\mathbf{z}_a - \mathbf{z}_b)(\mathbf{z}_a - \mathbf{z}_b)^\top}{Z_{aa} + Z_{bb} - 2Z_{ab} + z_b}, \quad (3)$$

où $\mathbf{z}_a$ désigne la colonne a de $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$. Les shunts de charge fournissent l'ancrage à la terre. Les **transformateurs à prise sont repliés dans leur modèle en π équivalent** : impédance série $z \cdot a$ (admittance y/a), jambe à la terre $y(1-a)/a^2$ côté prise et $y(a-1)/a$ côté opposé, agrégées aux charges de ligne de chaque bus. La construction directe est ainsi applicable à *tout* réseau possédant au moins un élément shunt — transformateurs et lignes parallèles compris — et sa concordance avec $\mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}$ constitue une validation croisée des deux constructions (§6.1). En l'absence totale de shunt (réseau à 3 nœuds), $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ est singulière, une $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ référencée à la terre n'existe pas, et l'outil se replie proprement sur `pinv` en le signalant.

4 Méthodes d'écoulement de puissance

Les trois méthodes résolvent le même bilan de puissance $S_i = V_i \sum_j \overline{Y_{ij}} V_j$, avec pour inconnues les angles θ_i (tous bus sauf bilan) et les modules $|V_i|$ (bus PQ).

4.1 Gauss-Seidel

Mise à jour successive des tensions avec facteur d'accélération α :

$$V_i^{(k+1)} = \frac{1}{Y_{ii}} \left(\frac{\overline{S_i}}{\overline{V_i}} - \sum_{j \neq i} Y_{ij} V_j \right), \quad V_i \leftarrow V_i + \alpha (V_i^{(k+1)} - V_i). \quad (4)$$

Méthode simple, à convergence linéaire. Pour un bus PV, la puissance réactive nécessaire au maintien de $|V_i| = V_i^{spec}$ est évaluée à la consigne (schéma de Stagg) puis bornée par $[Q_{\min}, Q_{\max}]$; à la limite, le bus est traité en PQ sans accélération. Le test de convergence porte sur le phaseur complet $\max_i |V_i^{(k+1)} - V_i^{(k)}| < \varepsilon$.

4.2 Newton-Raphson

Formulation en coordonnées rectangulaires $V_i = e_i + jf_i$. À chaque itération on résout $\mathbf{J} \Delta \mathbf{x} = \Delta \mathbf{F}$, où $\mathbf{J}$ est le jacobien complet (six blocs $\partial P / \partial e$, $\partial P / \partial f$, $\dots$, $\partial |V|^2 / \partial e$, $\partial |V|^2 / \partial f$) et $\Delta \mathbf{F} = [\Delta P; \Delta Q; \Delta |V|^2]$. La convergence est quadratique. Les bus sont réordonnés [bilan ; PV ; PQ] pour le découpage du jacobien, puis les résultats sont réécrits dans l'ordre d'origine. Les limites réactives des bus PV sont appliquées par boucle externe (bus saturé $\rightarrow$ PQ à la limite, puis nouvelle résolution).

4.3 Découplé rapide (FDLF)

On exploite le découplage $P-\theta$ / $Q-V$:

$$\Delta \theta = [\mathbf{B}']^{-1} (\Delta P / V), \quad \Delta V = [\mathbf{B}'']^{-1} (\Delta Q / V). \quad (5)$$

La matrice $\mathbf{B}'$ est bâtie à partir des *seules réactances* de ligne (schéma BX) et $\mathbf{B}'' = -\text{Im}(\mathbf{Y}_{\text{bus}})$ restreinte aux bus PQ. Les deux matrices sont constantes et inversées une seule fois : le coût par itération est très réduit, au prix d'un plus grand nombre d'itérations qu'en Newton-Raphson.

5 Analyse de stabilité transitoire

`st.m` met en œuvre le modèle *classique* : chaque machine est représentée par une f.é.m. E' constante derrière l'impédance $R_a + jX'_d$, et les charges sont converties en admittances constantes. L'état pré-défaut est obtenu par un écoulement de puissance convergé, dont les tensions complexes initialisent les f.é.m. et les angles rotoriques. Un court-circuit franc au bus choisi est modélisé en forçant sa tension à zéro (réseau $\mathbf{Y}_1$) ; après le temps d'élimination t_{cr} , la ligne défaillante est ouverte (réseau $\mathbf{Y}_2$). L'équation du mouvement

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{\pi f}{H} (P_m - P_e), \quad \frac{d\delta}{dt} = \omega - \omega_n, \quad (6)$$

est intégrée par la méthode d'Euler ; à chaque pas, les tensions du réseau sont résolues par balayage de Gauss avec les f.é.m. internes figées.

6 Résultats et discussion

Tous les résultats de cette section ont été obtenus sous MATLAB R2024b en exécution automatisée (`test_core.m`, `test_st.m`, `report/make_results.m`) sur les quatorze systèmes de test.

6.1 $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ directe contre $\mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}$

Le tableau 1 donne l'écart $\max |\mathbf{Z}_{\text{bus}}^{\text{direct}} - \mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}|$ pour chaque système ; la figure 2 (bas) le représente en échelle logarithmique.

Discussion. L'écart est partout compris entre 10^{-12} et 10^{-16} , c'est-à-dire au niveau de l'arrondi machine en double précision : la construction incrémentale (14 systèmes, jusqu'à 186 branches) et l'inversion directe donnent *la même matrice*. Ce résultat valide simultanément les deux chaînes de calcul — le constructeur $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ (accumulation, prises, lignes parallèles) et l'algorithme d'addition de branches avec repli des transformateurs en modèle π . Le cas du réseau à 3 nœuds illustre la limite physique : sans aucun élément shunt, la matrice $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ est singulière (la somme de chaque ligne est nulle) et l'impédance « vue de la terre » n'est pas définie.

Table 1: Écart entre la $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ construite par méthode directe et $\mathbf{Y}_{\text{bus}}^{-1}$.

Système	N	Transfo	$\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ err	Système	N	Transfo	$\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ err
3	3	non	singulier ¹	14	14	oui	1.1×10^{-13}
5	5	non	8.8×10^{-14}	26	26	oui	4.4×10^{-14}
5cours	5	non	8.8×10^{-14}	30	30	oui	1.7×10^{-13}
6	6	non	1.0×10^{-12}	47	47	non	2.4×10^{-14}
9	9	oui	2.5×10^{-15}	57	57	oui	7.9×10^{-14}
10	10	oui	4.6×10^{-14}	68	68	oui	7.4×10^{-16}
11	11	non	3.8×10^{-12}	118	118	non ²	7.4×10^{-15}

¹ aucun shunt : $\mathbf{Y}_{\text{bus}}$ singulière, une $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ référencée à la terre n'existe pas ; repli signalé sur **pinv**. ² réseau comportant des lignes parallèles.

6.2 Écoulement de puissance : convergence et coût

Le tableau 2 compare les trois méthodes : nombre d'itérations, temps de calcul (moyenne indicative d'une exécution) et pertes actives.

Table 2: Convergence et coût des trois méthodes (ε et **maxiter** propres à chaque système ; temps indicatifs, machine de bureau).

Système	Gauss-Seidel		Newton-Raphson		FDLF		P_{pertes} (MW)	pertes (%)
	it.	t (ms)	it.	t (ms)	it.	t (ms)		
3	19	40	4	53	14	22	18,42	4,40
5	22	20	4	37	9	36	3,05	1,99
5cours	14	19	3	54	8	34	4,57	2,69
6	20	12	4	31	6	19	5,29	1,49
9	36	26	4	24	6	23	3,94	1,24
10	19	22	3	31	9	21	3,62	3,79
11	17	16	3	11	7	14	6,65	1,10
14	24	13	4	12	10	36	13,39	4,92
26	22	13	3	30	6	20	15,54	1,22
30	26	13	4	12	8	10	17,60	5,85
47	7	18	3	11	5	10	12,86	1,42
57	48	13	4	13	13	15	28,54	2,23
68	51	11	5	22	16	15	68,22	27,23 ¹
118	22	8	4	20	6	12	131,96	3,02

¹ Le réseau 68 (agrégat NETS-NYPS) est fortement chargé ; le pourcentage est rapporté à la génération totale.

Discussion. Les comportements attendus des trois méthodes sont clairement retrouvés :

- *Newton-Raphson* converge en 3 à 5 itérations quelle que soit la taille (convergence quadratique), mais chaque itération est coûteuse (assemblage du jacobien complet) ;
- *FDLF* demande 5 à 16 itérations, chacune très bon marché (jacobiens constants inversés une seule fois) : sur les grands réseaux, son temps total est compétitif avec Newton-Raphson ;
- *Gauss-Seidel* montre une convergence linéaire dont le nombre d'itérations croît avec la taille et le conditionnement (7 à 51 itérations), chaque itération restant extrêmement simple.

Les trois méthodes s'accordent à mieux que 2×10^{-4} en module de tension sur tous les systèmes, ce qui constitue leur validation croisée. Les pertes du réseau IEEE 118 (131,96 MW) correspondent à la valeur de référence de la littérature (≈ 132 MW).

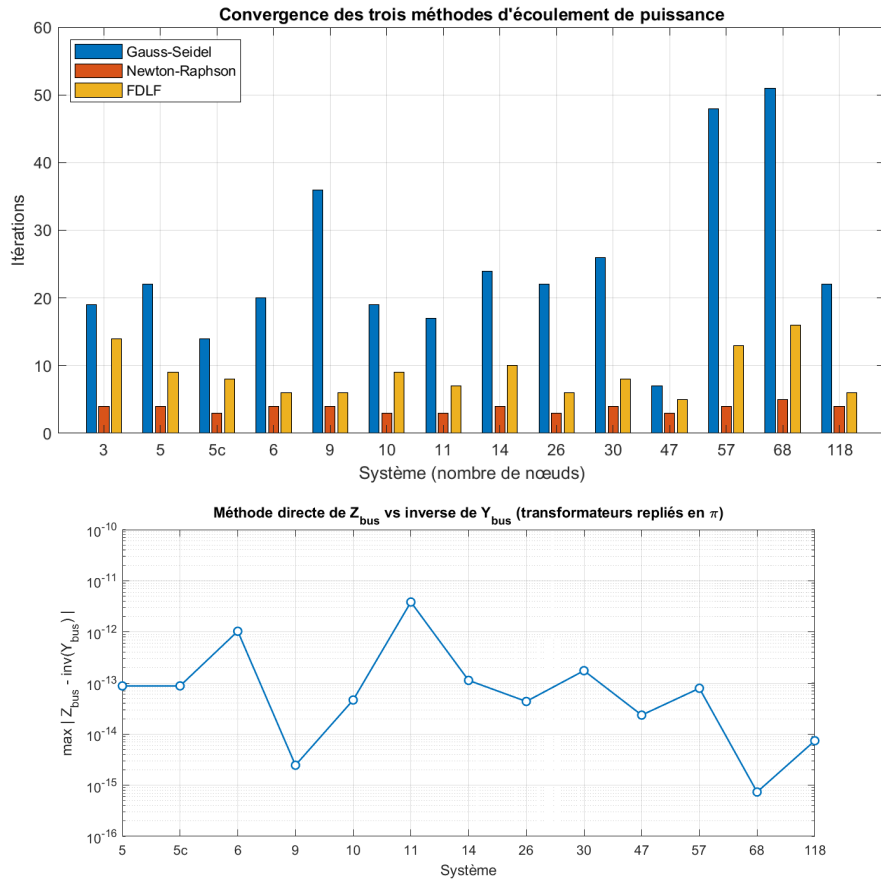


Figure 2: En haut : nombre d'itérations des trois méthodes. En bas : écart $\max |Z_{bus} - Y_{bus}^{-1}|$ (échelle log) pour tous les réseaux ancrables à la terre — tous sous le seuil numérique 10^{-10} .

6.3 Solution détaillée : réseau IEEE 14 nœuds

Le tableau 3 donne la solution complète du réseau IEEE 14 obtenue par Newton-Raphson (4 itérations, pertes 13,39 MW).

Table 3: Réseau IEEE 14 : solution de l'écoulement de puissance (Newton-Raphson).

Bus	Code	$ V $ (pu)	θ (°)	P_{ch} (MW)	Q_{ch} (MVar)	P_g (MW)	Q_g (MVar)
1	bilan	1,0600	0,000	0,0	0,0	232,39	-16,78
2	PV	1,0450	-4,981	21,7	12,7	40,00	42,74
3	PV	1,0100	-12,719	94,2	19,0	0	23,60
4	PQ	1,0183	-10,318	47,8	-3,9	0	0
5	PQ	1,0200	-8,781	7,6	1,6	0	0
6	PV	1,0700	-14,242	11,2	7,5	0	13,14
7	PQ	1,0608	-13,357	0	0	0	0
8	PV	1,0900	-13,357	0	0	0	18,06
9	PQ	1,0541	-14,935	29,5	16,6	0	0
10	PQ	1,0495	-15,098	9,0	5,8	0	0
11	PQ	1,0561	-14,800	3,5	1,8	0	0
12	PQ	1,0550	-15,096	6,1	1,6	0	0
13	PQ	1,0501	-15,174	13,5	5,8	0	0
14	PQ	1,0343	-16,041	14,9	5,0	0	0

Discussion. Le profil de tension reste dans la plage $[1,010 ; 1,090]$ pu : le minimum est au bus 3 (bus PV maintenu à sa consigne 1,010 pu) et le point le plus « faible » du réseau est le bus 14, le plus éloigné des sources ($|V| = 1,0343$ pu, $\theta = -16,04^\circ$). Le bus bilan fournit 232,39 MW pour une charge totale de 259 MW, les 40 MW restants venant du bus 2 ; les pertes actives valent 13,39 MW soit 4,92 % de la génération. Ces valeurs coïncident avec la solution de référence publiée du cas IEEE 14, ce qui valide l'implémentation sur un réseau comportant à la fois des transformateurs à prise et des bus PV saturables.

6.4 Stabilité transitoire : réponse et temps critique d'élimination

La figure 3 montre la réponse du réseau à 6 nœuds (3 machines) pour un défaut franc au bus 6 éliminé à $t_{cr} = 0,2$ s par ouverture de la ligne 4-6 : les angles relatifs oscillent puis restent bornés, le système est stable. Les angles rotoriques initiaux ($8,97^\circ$, $12,03^\circ$, $13,19^\circ$) proviennent du régime pré-défaut convergé.

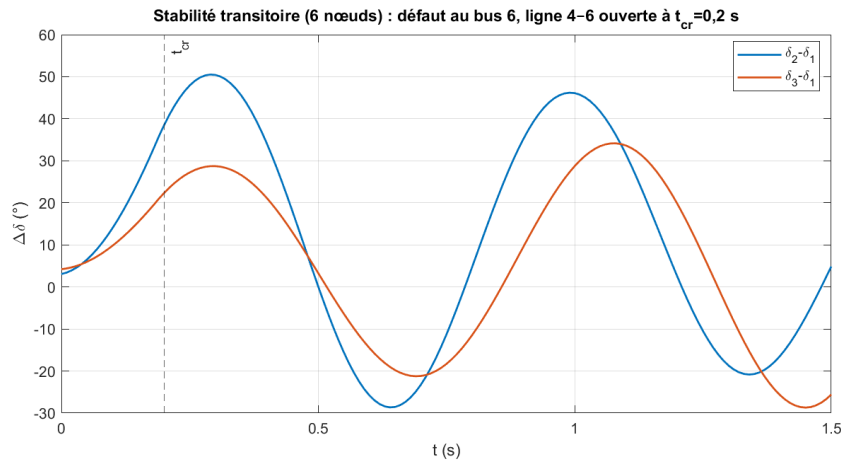


Figure 3: Stabilité transitoire du réseau à 6 nœuds : angles rotoriques relatifs $\delta_i - \delta_1$ après un défaut au bus 6 éliminé à $t_{cr} = 0,2$ s par ouverture de la ligne 4-6.

L'intérêt pratique de l'outil est l'étude paramétrique du *temps critique d'élimination* : le même défaut est simulé pour t_{cr} croissant (Tab. 4, Fig. 4).

Table 4: Réseau 6 nœuds, défaut au bus 6 : influence du temps d'élimination.

t_{cr} (s)	écart angulaire max (°)	verdict
0,10	28,0	stable
0,20	50,5	stable
0,30	79,7	stable
0,35	95,8	stable
0,40	113,0	stable
0,45	134,8	stable (proche de la limite)
0,50	322,7	instable (perte de synchronisme)

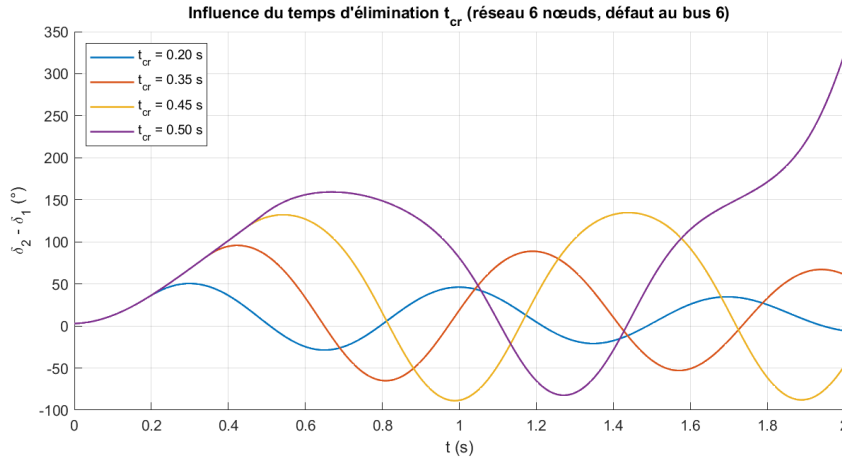


Figure 4: Angle relatif $\delta_2 - \delta_1$ pour différents temps d'élimination : plus le défaut persiste, plus l'excursion angulaire de la première oscillation croît, jusqu'à la perte de synchronisme entre 0,45 et 0,50 s.

Discussion. L'excursion angulaire de la première oscillation croît de façon monotone avec t_{cr} (28° pour 0,10 s, 135° pour 0,45 s) : l'énergie cinétique accumulée pendant le défaut augmente avec sa durée, conformément au critère des aires égales. Entre $t_{cr} = 0,45$ s et $t_{cr} = 0,50$ s, le système bascule de la stabilité à la perte de synchronisme (écart $> 180^\circ$ divergent) : **le temps critique d'élimination du défaut est donc compris entre 0,45 et 0,50 s** pour cette configuration. Ce type d'étude, immédiat avec l'outil, est exactement celui qui dimensionne les réglages de protection d'un réseau réel.

7 Conclusion

Le toolbox couvre l'essentiel de l'analyse des réseaux électriques : construction des matrices $\mathbf{Y}_{bus}/\mathbf{Z}_{bus}$, écoulement de puissance par trois méthodes et stabilité transitoire, le tout piloté par une interface graphique et validé par des scripts d'exécution automatisée. Les résultats sur quatorze systèmes de 3 à 118 nœuds montrent la concordance de la $\mathbf{Z}_{bus}$ directe avec $\mathbf{Y}_{bus}^{-1}$ à la précision machine (transformateurs et lignes parallèles compris), l'accord des trois méthodes d'écoulement de puissance entre elles et avec les solutions de référence des réseaux IEEE, et la capacité de l'outil à mener des études paramétriques de stabilité transitoire (temps critique d'élimination situé entre 0,45 et 0,50 s sur le réseau à 6 nœuds). Les comportements théoriques des méthodes — convergence quadratique de Newton-Raphson, itérations bon marché du découplé rapide, convergence linéaire de Gauss-Seidel — sont retrouvés quantitativement. Les limites de l'outil sont celles des modèles

choisis : $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ référencée à la terre inexistante pour un réseau sans shunt, limites réactives non appliquées par le FDLF, et modèle de stabilité « classique » (f.é.m. constante, intégration d'Euler) adapté à l'étude de la première oscillation. L'ensemble constitue une base solide pour l'apprentissage et l'expérimentation en analyse des systèmes électriques.